HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR
LAPORAN PROYEK AKHIR

LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Book Information System Based on Shelf Location Using ESP3 BLE

Disusun Oleh:

13323013	**:**	**Immanuel Manurung**
13323023	**:**	**Enjelita Sitorus**
13323030	**:**	**Ivan Gunawan Simanjuntak**

PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR
LAPORAN PROYEK AKHIR

LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Book Information System Based on Shelf Location Using ESP32 BLE

Disusun Oleh:

13323013	**:**	**Immanuel Manurung**
13323023	**:**	**Enjelita Sitorus**
13323030	**:**	**Ivan Gunawan Simanjuntak**

PROGRAM STUDI DIII TEKNOLOGI KOMPUTER

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LAPORAN PROYEK AKHIR 1

HALAMAN JUDUL LAPORAN PROYEK AKHIR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR GAMBAR 7

1.1. PENDAHULUAN 8

1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 8

1.1.2. Latar Belakang Produk 9

1.1.3. Tujuan Produk 10

1.1.4. Ruang Lingkup Produk 10

1.1.5. Manfaat Produk 11

1.1.6. Definisi dan Singkatan 11

1.1.7. Referensi 12

1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK 12

1.2.1. Permasalahan dan Persoalan 12

1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi 13

1.2.3. Produk yang akan dibangun 14

1.2.4. Konteks 14

1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk 14

1.2.6. Environment Hardware dan Software 15

1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan 16

BAB II PROJECT PLANNING (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK) 17

2.1. PENDAHULUAN 17

2.2. DESKRIPSI PROYEK 17

2.2.1. Project Organization 18

2.2.2. Work Breakdown Structure (WBS) 18

2.2.3. Budget 19

2.2.4. Tools 19

2.2.5. Resiko dan Hambatan 21

BAB III PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK) 22

3.1. PENDAHULUAN 22

3.2. DESKRIPSI PRODUK DESIGN 22

3.2.1 Proses Bisnis Current System 22

3.2.2 Proses Bisnis Target System 23

3.2.3 User Characteristic 24

3.2.4 User Interface Layout [Software] 24

3.2.3 Arsitektur Sistem [Hardware] 28

3.2.4 Desain Rangkaian Elektronik/Skematik Desain dan Desain PCB [Hardware] 28

3.2.1. Desain Fisik/Case Hardware 30

4.1. PENDAHULUAN 32

4.2. DESKRIPSI 32

4.2.1. Prinsip Implementasi 32

4.2.2. Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) 33

4.2.3. Implementasi Desain PCB 34

4.2.4. Implementasi Desain Fisik/Desain Case Hardware 34

4.2.5. Integrasi Hardware dan Software 35

5.1. PENDAHULUAN 53

5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN 53

5.2.1. BUTIR UJI 54

5.3. METODE PENGUJIAN 56

5.3.1. Pengujian Fungsional 57

BAB VI PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK) 58

6.1. PENDAHULUAN 58

6.2. DESKRIPSI 58

6.3. DAYA GUNA PRODUK 58

6.4. POSTER PRODUK 59

6.5. PERILISAN PRODUK (OPSIONAL) 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN 62

Lampiran 2 Dokumentasi Pengumpulan Data 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi dan Singkatan 11
Tabel 1. 2 Deskripsi Kebutuhan Produk 14
Tabel 1. 3 Environment Hardware dan Software 15
Tabel 1. 4 Tools Pengembangan 16

Tabel 2. 1 Budget 19
Tabel 2. 2 Tools 19
Tabel 2. 3 Resiko dan Hambatan 21

Tabel 4. 1 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE) 33

Tabel 5. 1 Script Butir-Uji-1 54
Tabel 5. 2 Test Script Butir-Uji-2 55
Tabel 5. 3 Pengujian Fungsional 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Siklus Pengembangan Produk 8

Gambar 3. 1 Proses Bisnis Current System 23
Gambar 3. 2 Wireframe Fitur Aplikasi BookZone 24
Gambar 3. 3 Wireframe Halaman Utama Aplikasi BookZone 25
Gambar 3. 4 Wireframe Halaman Arsip Link 25
Gambar 3. 5 Wireframe Halaman Receiver Ble Link 26
Gambar 3. 6 Wireframe Halaman Login Admin 26
Gambar 3. 7 Wireframe Halaman Dashboard Admi 27
Gambar 3. 8 Wireframe Halaman Website 27
Gambar 3. 9 Arsitektur Sistem Hardware 28
Gambar 3. 10 Mekanisme Komunikasi Data 29
Gambar 3. 11 Desain Fisik/Case Hardware 31

Gambar 4. 1 Implementasi Desain Fisik/Desain Case Hardware 34
Gambar 4. 2 Implementasi Halaman Fitur Aplikasi BookZone 48
Gambar 4. 3 Implementasi Halaman Utama 49
Gambar 4. 4 Implementasi Halaman Arsip Link 50
Gambar 4. 5 Implementasi Halaman Arsip Notifikasi 50
Gambar 4. 6 Implementasi Halaman Login Admin 51
Gambar 4. 7 Implementasi Halaman Dashboard Admin 51
Gambar 4. 8 Implementasi Halaman Website 52

Gambar 5. 1 Gambar Test Script Butir-Uji-1 55
Gambar 5. 2 Gambar Test Script Butir-Uji-2 56

Gambar 6. 1 Poster Produk 59
Gambar 6. 2 Dokumentasi Pengumpulan Data 62

BAB I

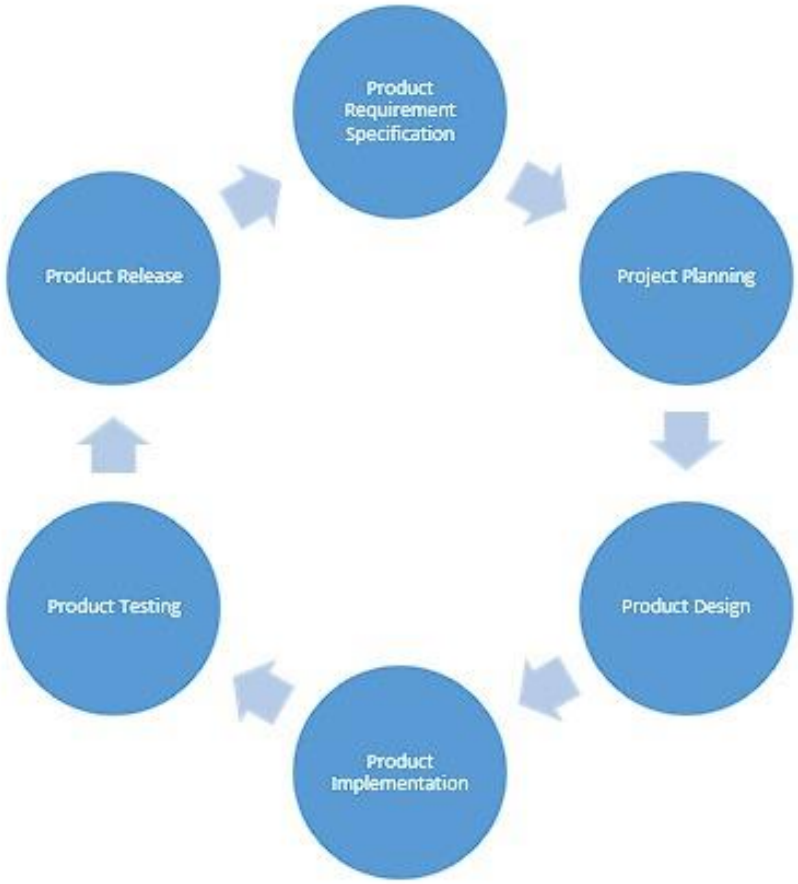
PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION

(SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi yang diperlukan untuk kebutuhan sistem informasi lokasi buku berbasis *Bluetooth Low Energy (BLE)* yang dikembangkan menggunakan *ESP32* dan aplikasi mobile berbasis *Flutter*. Pengembangan produk ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti siklus pengembangan produk, yang terdiri dari beberapa tahapan berurutan mulai perencanaan sampai peluncuran produk.



Gambar 1. 1 Siklus Pengembangan Produk

Tahapan-tahapan siklus ini meliputi:

1. *Product Requirement Specification* yaitu menentukan kebutuhan ruang lingkup produk.
2. *Project Planning* yaitu perencanaan proyek secara menyeluruh, termasuk WBS , risiko, dan anggaran biaya.
3. *Product Design* yaitu mendesain sistem dan alur kerja produk.
4. *Product Implementation* yaitu implementasi desain dalam bentuk nyata.
5. *Product Testing* yaitu pengujian produk secara fungsional dan non-fungsional.
6. *Product Release* yaitu peluncuran dan dokumentasi produk.

1.1.2. Latar Belakang Produk

Pencarian buku di perpustakaan sering kali menghadirkan tantangan, terutama bagi mahasiswa atau pengunjung yang belum akrab dengan penyusunan rak dan kategori buku. Sistem pencarian di Perpustakaan Institut Teknologi Del masih mengandalkan katalog digital dan informasi dari staf, yang dapat menjadi proses yang memakan waktu, terutama ketika perpustakaan ramai. Saat ini, belum ada sistem yang dapat memberikan informasi mengenai isi rak buku berdasarkan lokasi pengguna dalam perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang mampu mendeteksi posisi pengguna di dekat rak tertentu dan menunjukkan informasi buku yang tersedia melalui perangkat mereka.

Menurut (Townsend et al., 2014), teknologi *Bluetooth Low Energy (BLE)* sangat sesuai untuk aplikasi pelacakan lokasi di dalam ruangan karena konsumsi energinya yang rendah dan kemampuannya dalam memberikan pelacakan lokasi yang tepat. Karena itu, telah dikembangkan sistem informasi lokasi buku berbasis *BLE Beacon* dengan menggunakan empat unit *ESP32* yang diatur sebagai *BLE Beacon*, yang ditempatkan di beberapa rak di perpustakaan IT Del dan memancarkan sinyal di radius tertentu.

ESP32 yang berfungsi *sebagai BLE Beacon* umumnya memiliki jangkauan sekitar 5 hingga 15 meter di dalam ruangan dan 20 hingga 30 meter di luar ruangan tanpa penghalang, yang sangat cocok untuk setting perpustakaan atau area tertentu di dalam gedung. Dengan jangkauan tersebut, sistem ini dapat memberikan informasi kepada pengguna ketika mereka berada di sekitar rak tertentu.

Tidak seperti sistem pencarian yang berfokus pada kata kunci, sistem ini tidak mencari data buku, melainkan menunjukkan daftar buku yang terdapat di rak tempat pengguna berada.

Merujuk pada (Sorathiya, 2023), aplikasi *mobile* berbasis *Flutter* yang menggunakan *Flutter Beacon* mampu mendeteksi beacon terdekat, tetapi dalam sistem ini pengguna harus membuka aplikasi, menyalakan Bluetooth, melakukan pemindaian, dan mengaktifkan fitur penerima tautan untuk mengakses informasi dari beacon. Jadi, sistem ini masih belum sepenuhnya

otomatis ataupun *real-time*, tetapi tetap menawarkan pengalaman interaktif yang lebih baik dibandingkan pencarian manual.

Selain itu, menurut penelitian oleh (Uttarwar et al., 2017), sistem perpustakaan cerdas berbasis *beacon* seperti *BeaLib* telah menunjukkan efektivitasnya dalam memudahkan navigasi dan pencarian buku dengan cara yang lebih efisien. Dengan harapan yang sama, penerapan sistem ini di perpustakaan IT Del diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencarian koleksi buku dan memberikan pengalaman yang lebih modern bagi seluruh civitas akademika.

1.1.3. Tujuan Produk

Tujuan dari pengembangan produk ini adalah menyediakan sistem informasi berbasis *BLE* yang menampilkan daftar koleksi buku yang tersedia pada rak tertentu sesuai dengan lokasi pengguna di dalam perpustakaan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengetahui isi rak tertentu.

1.1.4. Ruang Lingkup Produk

Ruang lingkup pengembangan produk ini meliputi:

1. Pembangunan sistem *BLE Beacon* untuk menyiarkan informasi isi rak buku di perpustakaan menggunakan perangkat *ESP32*. Data yang dikirimkan oleh setaip *beacon* berupa *URL* yang berisi daftar buku yang ada di rak tersebut.
2. Pengembangan aplikasi mobile berbasis *Flutter*. Pengguna harus membuka aplikasi dan mengaktifkan Bluetooth perangkat. Maka, aplikasi menscan sinyal *BLE* dan menampilkan *beacon* terdekat dalam radius hingga 10 meter.
3. Fitur manajemen data buku dan rak melalui dashboard admin berbasis web untuk menambah, mengedit, dan menghapus data buku.
4. Batasan teknis meliputi penggunaan *BLE* dengan jarak efektif maksimal sekitar 10 meter.
5. Batasan non-teknis meliputi cakupan pengguna di lingkungan perpustakaan Institut Teknologi Del saja.
6. Pengguna produk terdiri dari pengunjung perpustakaan sebagai pengguna akhir serta staf perpustakaan sebagai pengelola data buku dan sistem.

1.1.5. Manfaat Produk

Produk sistem *BLE Beacon* ini memberikan berbagai manfaat positif bagi pengguna maupun pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari segi teknis, ekonomis, dan lingkungan. Manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Teknis:

   Menyediakan kemampuan untuk menyiarkan informasi mengenai daftar buku pada rak tertentu melalui perangkat ESP32 menggunakan teknologi BLE. Informasi ini dapat dipindai oleh aplikasi mobile berbasis Flutter, sehingga pengguna yang membuka aplikasi dan mengaktifkan Bluetooth dapat melihat beacon terdekat, lalu secara manual mengakses menu sidebar "Penerima Link BLE" untuk membuka daftar buku yang tersedia pada rak tersebut. Sistem ini memudahkan akses informasi tanpa perlu pencarian manual berbasis kata kunci, meskipun masih memerlukan interaksi pengguna untuk mengakses data lengkap.
2. Ekonomis:

   Mengurangi kebutuhan akan sistem navigasi fisik seperti papan petunjuk tambahan atau petugas khusus, sehingga efisiensi biaya operasional perpustakaan dapat meningkat.
3. Lingkungan:

   Mengurangi penggunaan kertas untuk petunjuk lokasi buku, mendukung upaya digitalisasi layanan informasi yang lebih ramah lingkungan.
4. Pengguna:

   Memberikan pengalaman modern dan efisien bagi pengunjung perpustakaan dalam mencari informasi lokasi buku.

1.1.6. Definisi dan Singkatan

Tabel 1. 1 Definisi dan Singkatan

No	Definisi/Singkatan	Keterangan
1	*BLE*	*Bluetooth Low Energy*, teknologi komunikasi nirkabel hemat daya untuk mentransmisikan data dalam jarak dekat.
2	*ESP32*	*Mikrocontroller* dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth yang digunakan untuk mengimplementasikan *BLE Beacon.*
3	*IoT*	*Internet of Things*, konsep konektivitas perangkat melalui internet untuk pengawasan dan kontrol jarak jauh.
4	*Beacon*	Perangkat yang memancarkan sinyal *BLE* untuk memberikan informasi lokasi atau identifikasi.

1.1.7. Referensi

Afaneh, M. (2022). *Bluetooth Low Energy (BLE): A Complete Guide*.

Cheraghi, S. A., Namboodiri, V., & Sinha, K. (2018). *IBeaconMap: Automated Indoor Space Representation for Beacon-Based Wayfinding*.

Liu, D., & Hsu, K.-S. (2018). *A Study on User Behavior Analysis of Integrate Beacon Technology into Library Information Service*. https://doi.org/10.29333/ejmste/85865

Sorathiya, N. (2023). *Mastering BLE Communications in Flutter Using Flutter Beacon*.

Townsend, K., Cufí, C., Akiba, & Davidson, R. (2014). *Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking*. O'Reilly Media.

Uttarwar, M. L., Kumar, A., & Chong, P. H. J. (2017). *BeaLib: A Beacon Enabled Smart Library System*. *8*.

1.2. DESKRIPSI UMUM PRODUK

1.2.1. Permasalahan dan Persoalan

1. Permasalahan:

   Saat ini, akses informasi koleksi buku di perpustakaan masih dilakukan secara manual melalui katalog komputer. Metode ini dianggap tidak efisien bagi pengguna. Ketidakadaan sistem yang mampu menyajikan informasi buku berdasarkan lokasi pengguna di dalam perpustakaan menyebabkan pengalaman pengguna menjadi kurang interaktif.

2. Persoalan:

   Penerapan teknologi *BLE Beacon* dalam perpustakaan menghadapi beberapa masalah mendasar. Pertama, penggabungan informasi mengenai koleksi buku dengan sistem navigasi pengguna masih belum memadai. Menurut (Liu & Hsu, 2018), meskipun teknologi beacon memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terkini dan mencari koleksi menggunakan perangkat mobile, implementasinya dalam layanan informasi perpustakaan masih kurang maksimal.

   Penerapan teknologi *BLE Beacon* itu sendiri memerlukan perhatian khusus. (Afaneh, 2022) menerangkan bahwa *BLE Beacon* adalah alat kecil nirkabel yang umumnya mengandalkan baterai dan mengirimkan data secara berkala dengan teknologi *Bluetooth Low Energy*. Teknologi ini telah banyak diterapkan di beragam ruang komersial seperti toko dan logistik, namun pemakaiannya dalam konteks perpustakaan masih perlu penyesuaian lebih lanjut.

Pengguna harus membuka aplikasi dan mengaktifkan Bluetooth pada perangkat mereka sebelum dapat menerima informasi dari *beacon* di sekitar. Setelah terhubung, pengguna perlu secara manual mengakses menu khusus di aplikasi untuk melihat daftar buku yang tersedia di rak tertentu. Hal ini menambah satu langkah tambahan dalam proses akses informasi, yang dapat mengurangi kenyamanan pengguna. (Liu & Hsu, 2018) juga menyoroti bahwa implementasi teknologi beacon memerlukan pengembangan aplikasi mobile yang harus diunduh dan diinstal oleh pengguna, yang dapat menjadi hambatan bagi sebagian pengguna.

Selain itu, sistem belum sepenuhnya menyediakan notifikasi otomatis secara *real-time*, sehingga pengguna tidak langsung mendapatkan informasi tanpa interaksi manual. (Cheraghi et al., 2018) menyatakan bahwa tantangan utama dalam menerapkan sistem navigasi berbasis *beacon* adalah perlunya perencanaan manual dan pengaturan penempatan *beacon* yang tepat, yang memerlukan waktu dan tenaga ekstra agar sistem dapat berfungsi optimal.

1.2.2. Produk yang menjadi Inspirasi

Produk yang menginspirasi pembuatan sistem *BLE Beacon* ini adalah protokol *Eddystone* dari Google dan aplikasi *nRF Connect. Eddystone* adalah salah satu protokol *BLE Beacon* yang memungkinkan perangkat beacon mengirimkan data berupa *URL* kepada pengguna secara hemat energi dan efisien dalam jarak pendek (Uttarwar et al., 2017). Sedangkan, aplikasi *nRF Connect* sering digunakan untuk memindai dan mengakses informasi dari beacon secara manual, memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengujian perangkat *BLE Beacon.*

Namun, sistem yang ada saat ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain pengguna harus membuka aplikasi secara manual setiap kali ingin mengakses informasi dari *beacon*, tidak adanya pemberitahuan otomatis saat pengguna mendekati beacon, serta informasi yang disiarkan bersifat statis dan tidak terhubung dengan sistem database yang dinamis. Selain itu, dalam aplikasi yang dikembangkan pada proyek ini, setelah aplikasi mendeteksi beacon dan berhasil terhubung, pengguna perlu membuka menu sidebar bernama "Penerima Link" terlebih dahulu untuk mengakses *URL* yang berisi daftar buku dari rak tersebut. Hal ini menambah satu langkah sebelum pengguna bisa melihat informasi secara lengkap, sehingga sistem belum sepenuhnya otomatis dan real-time.

Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan dalam proyek ini mengadopsi teknologi BLE Beacon dengan pendekatan yang lebih interaktif dan terintegrasi. Inovasi yang dihadirkan meliputi pembuatan aplikasi Android khusus yang cukup dibuka sekali dan kemudian berjalan di latar belakang untuk terus memantau beacon. Ketika aplikasi berhasil mendeteksi beacon,

URL khusus akan tersedia di menu Penerima Link, yang mengarahkan pengguna ke halaman web dinamis yang menampilkan daftar buku di rak sesuai dengan beacon terdekat, berdasarkan data real-time dari database perpustakaan.

Dengan cara ini, sistem tidak hanya memanfaatkan efisiensi energi dari teknologi BLE, tetapi juga mengintegrasikan *backend* berbasis web serta memberikan kemudahan penggunaan melalui satu aplikasi sederhana.

1.2.3. Produk yang akan dibangun

Produk yang akan dibangun adalah sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* yang memberikan informasi buku sesuai dengan lokasi pengguna di perpustakaan. Fitur utamanya meliputi:

1. Pemancaran *URL* dari *beacon* ke aplikasi Android saat pengguna berada di rak tertentu
2. Menampilkan daftar rak tersebut

1.2.4. Konteks

Sistem yang akan dibuat adalah perpaduan antara perangkat *BLE Beacon* yang menggunakan *ESP32*, aplikasi Android, dan *server* database yang berbasis web. *ESP32* memiliki fungsi untuk mengirimkan sinyal *BLE* dalam bentuk *URL* yang mengarah ke daftar buku sesuai dengan lokasi fisik rak di dalam perpustakaan. Aplikasi Android berfungsi untuk mendeteksi sinyal *BLE*, menunjukkan *URL*, dan membawa pengguna ke daftar buku dari rak yang terdekat. *Server web* menyimpan informasi tentang buku dalam database dan mengatur koneksi antar berbagai komponen.

1.2.5. Deskripsi Kebutuhan Produk

Berikut adalah tabel kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* dan aplikasi Android:

Tabel 1. 2 Deskripsi Kebutuhan Produk

Kategori	Aspek	Deskripsi
Kebutuhan Fungsional	Penyampaian Data Buku melalui BLE	*ESP32* berfungsi sebagai pemancar sinyal *BLE* yang mengirimkan data berupa *URL* daftar buku pada rak
	Aplikasi Mobile untuk Pemindaian	Pengguna harus membuka aplikasi Android dan melakukan pemindaian sinyal *BLE* secara manual untuk menemukan *URL*.

	Integrasi dengan Database Buku	Setiap *ESP32* memiliki *ID* unik yang mengarahkan ke data buku di *server*, aplikasi menampilkan info sesuai *URL*.
	Notifikasi *URL* Setelah *Scan*	Setelah pemindaian berhasil, aplikasi menampilkan *URL* yang berisi daftar buku dari *beacon* terdekat.
Kebutuhan Non-Fungsional	Kecepatan Deteksi *BLE*	Sistem diharapkan mendeteksi beacon dalam waktu kurang dari 3 detik saat pemindaian dilakukan.

1.2.6. Environment Hardware dan Software

Tabel 1. 3 Environment Hardware dan Software

No	Hardware/Software	Spesifikasi atau Keterangan
1	*ESP32*	Digunakan sebagai *BLE Beacon* untuk memancarkan sinyal informasi lokasi.
2	*Modul Bluetooth Low Energy (BLE)*	Memungkinkan komunikasi nirkabel antara *beacon* dan aplikasi mobile.
3	*Smartphone Android*	Digunakan untuk menerima sinyal *BLE* dan menampilkan informasi lokasi buku.
4	*Arduino IDE*	Untuk mengembangkan dan mengunggah firmware ke *ESP32.*
5	*nRF Connect*	Untuk menguji dan menganalisis sinyal *BLE* dari *beacon.*
6	*Flutter*	Untuk pengembangan aplikasi mobile sederhana yang menerima data *BLE.*

1.2.7. Metodologi dan Tools Pengembangan

1.2.7.1. Metodologi

Metode pengembangan yang diterapkan dalam proyek ini adalah Pengembangan Agile karena mendukung proses yang bersifat iteratif dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Pendekatan Agile sangat cocok untuk proyek ini yang memanfaatkan *ESP32* sebagai pemancar BLE, aplikasi Android sebagai penerima, dan sistem backend untuk pengelolaan data buku. Pada tahap awal, direncanakan kebutuhan untuk memastikan bahwa fitur utama seperti transmit sinyal, deteksi *BLE*, dan notifikasi dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, dilakukan desain prototipe awal yang mencakup alur komunikasi *BLE*, antarmuka pengguna aplikasi, dan struktur basis data. Tahap implementasi meliputi pemrograman pada *ESP32*, pengembangan aplikasi untuk Android, serta sistem backend berbasis web. Akhirnya, pengujian dilakukan untuk memastikan kestabilan sistem dan keakuratan informasi yang ditampilkan kepada pengguna.

1.2.7.2. Tools Pengembangan

Berikut tabel yang merangkum perangkat lunak dan alat bantu yang digunakan dalam proyek sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* dan aplikasi Android:

Tabel 1. 4 Tools Pengembangan

Tools	Fungsi
Arduino IDE	Digunakan untuk menulis dan mengunggah kode program *BLE* ke modul EPS32
Android Studio	Mengembangkan aplikasi android untuk mendeteksi *beacon* dan memberikan notifikasi *URL*
nRF Connect	Aplikasi untuk pengujian awal *beacon BLE* dari *ESP32*
PHPMyAdmin dan Visual Studio Code	Mengelola basis data dan membuat halaman web yang ditampilkan melalui *URL* dan membuat dashboard admin untuk mengelola buku

BAB II
PROJECT PLANNING (PP)
(PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

2.1. PENDAHULUAN

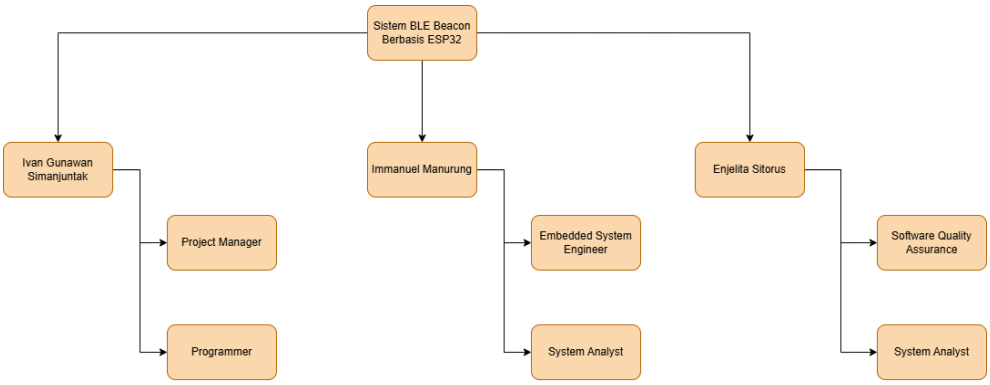
Seiring meningkatnya kebutuhan pengguna perpustakaan akan akses informasi yang cepat dan tepat, proyek ini mengembangkan solusi berbasis *Internet of Things (IoT)* dengan memanfaatkan teknologi Bluetooth Low Energy (BLE). Sistem menggunakan modul *ESP32* sebagai *beacon* yang menyebarkan informasi koleksi buku di lokasi tertentu, yang dapat dipindai melalui aplikasi Android untuk mendapatkan *URL* daftar buku di rak sekitar pengguna. Dengan cara ini, pengguna bisa langsung mengakses informasi buku tanpa bergantung pada staf perpustakaan atau alat tambahan.

Dokumen Perencanaan Proyek dibuat sebagai panduan teknis dan strategis dalam pengembangan sistem ini, mencakup deskripsi produk, kebutuhan sistem, pemangku kepentingan, arsitektur, metode pengembangan, serta jadwal kegiatan proyek. Meskipun pengguna masih harus membuka aplikasi untuk memindai *beacon*, sistem ini menawarkan alternatif yang lebih efisien dan modern dibandingkan pencarian manual, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses informasi perpustakaan.

2.2.DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem informasi berbasis Bluetooth Low Energy (BLE) menggunakan modul ESP32 untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam mengakses informasi daftar buku yang tersedia di rak tertentu berdasarkan lokasi fisik pengguna. Sistem ini menyediakan tautan URL dinamis yang dipancarkan oleh beacon dan dapat diakses melalui aplikasi Android berbasis Flutter. Pengguna perlu membuka aplikasi dan mengaktifkan Bluetooth, lalu mengakses menu sidebar “Penerima Link” untuk menerima URL dari beacon terdekat, yang mengarahkan ke halaman web berisi daftar buku sesuai lokasi rak. Dengan solusi ini, pencarian koleksi buku menjadi lebih efisien dan praktis tanpa perlu pencarian manual berbasis kata kunci atau bantuan petugas, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih modern dan interaktif di lingkungan perpustakaan Institut Teknologi Del.

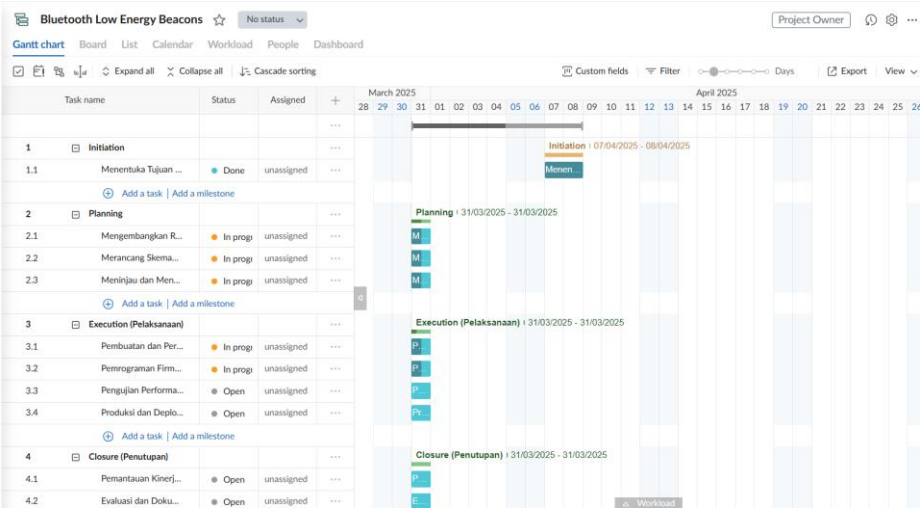
2.2.1. Project Organization



Gambar 2. 1 Project Organization

Project Manager bertugas untuk mengarahkan diskusi tim, menyusun anggaran proyek, serta memastikan proyek berjalan sesuai rencana. *Software Quality Assurance (SQA)* bertanggungjawab untuk menguji fungsi perangkat lunak, memastikan sistem berjalan dengan baik, dan melakukan debugging bila ditemukan kesalahan. *Embedded Systems Engineer* dengan tanggung jawab mengembangkan sistem berbasis *ESP32 BLE Beacon*, mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengoptimalkan daya dan konektivitas *BLE*. *System Analyst* yang menganalisis kebutuhan sistem, merancang spesifikasi teknis, dan menentukan metode komunikasi antara *BLE Beacon* dan *server* pusat. Programmer yang membuat kode program, mengembangkan *backend* dan *frontend* sistem, serta memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Ia juga berkontribusi sebagai System Analyst dengan mendesain kebutuhan perangkat lunak menggunakan flowchart untuk mendukung pengembangan aplikasi *BLE Beacon.*

2.2.2. Work Breakdown Structure (WBS)



Gambar 2. 2 Work Breakdown Structure (WBS)

2.2.3. Budget

Tabel 2. 1 Budget

Biaya pengembangan Proyek Akhir	Jumlah	Satuan	Total
1. ESP32	4	Rp85.000	Rp340.000
2. Adapter	4	Rp40.000	Rp160.000
4. Casing Proyek	4	Rp23.000	Rp92.000
Total biaya proyek			Rp592.000

2.2.4. Tools

Tabel 2. 2 Tools

No	Hardware	Software	Tool managemen proyek	Alat bantu untuk kolaboras i tim	Tools untuk simulasi, desain, pengujia n	Alasan pemilihan tools
1.	Laptop/Ko mputer	Arduino IDE, Android Studio, Visual Studio Code, XAMPP, MySQL	-	-	nRF Connect,	Tools tersebut mendukung penuh proyek *BLE Beacon:* Arduino IDE untuk *ESP32*, Android Studio untuk aplikasi, *VS Code* untuk *server PHP*, *XAMPP* & *MySQL* untuk pengelolaan database lokal, *Trello* untuk

						manajemen tugas, *Google Workspace* & *GitHub* untuk kolaborasi tim, *nRF Connect* untuk pengujian BLE
2	*ESP32 DevKit v1*	Visual Studio Code	-	-	*BLE Scanner* (alternatif nRF)	*ESP32* sebagai perangkat *BLE Beacon*, VS Code untuk pengembangan sisi *server/PHP*
3	HP Android	Google Chrome	-	-	-	HP digunakan untuk menerima sinyal *BLE*, Google Chrome untuk mengakses *URL* dari *beacon*
4	Adaptor *ESP32*	-	-	-	-	Menyediakan catu daya ke *ESP32*
5	Casing *ESP32*	-	-	-	-	Melindungi perangkat *ESP32* saat ditempatkan di rak buku

2.2.5. Resiko dan Hambatan

Dalam pelaksanaan proyek sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* di lingkungan perpustakaan, terdapat beberapa risiko dan hambatan yang perlu diidentifikasi sejak awal. Risiko dan hambatan ini dapat mempengaruhi kualitas, waktu, serta keberhasilan proyek secara keseluruhan. Berikut ini adalah identifikasi risiko, tingkat dampaknya, kemungkinan terjadinya, dan strategi mitigasi:

Tabel 2. 3 Resiko dan Hambatan

Risiko	Dampak	Kemungkinan Terjadi	Mitigasi
Keterlambatan pengadaan perangkat keras (*ESP32*, adaptor, casing)	Menghambat timeline proyek dan penundaan implementasi	Sedang	Melakukan pemesanan komponen sejak awal dan menyediakan cadangan stok.
Gangguan koneksi Wi-Fi untuk pembaruan informasi pada sistem	Sistem tidak dapat diperbarui secara real-time	Tinggi	Memastikan penggunaan jaringan Wi-Fi yang stabil dan redundant backup jaringan internet.
Kegagalan teknologi *BLE* dalam lingkungan perpustakaan	*BLE* tidak berfungsi sesuai harapan atau cakupan jangkauan kurang optimal	Sedang	Melakukan tes dan pengaturan konfigurasi *BLE* sebelum implementasi skala penuh.
Masalah kompatibilitas perangkat dengan BLE	Beberapa perangkat pengguna tidak dapat mendeteksi sinyal BLE	Rendah	Memberikan panduan perangkat kompatibel atau opsi alternatif *scanning* bagi pengguna.

BAB III
PRODUCT DESIGN (PD)
(DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

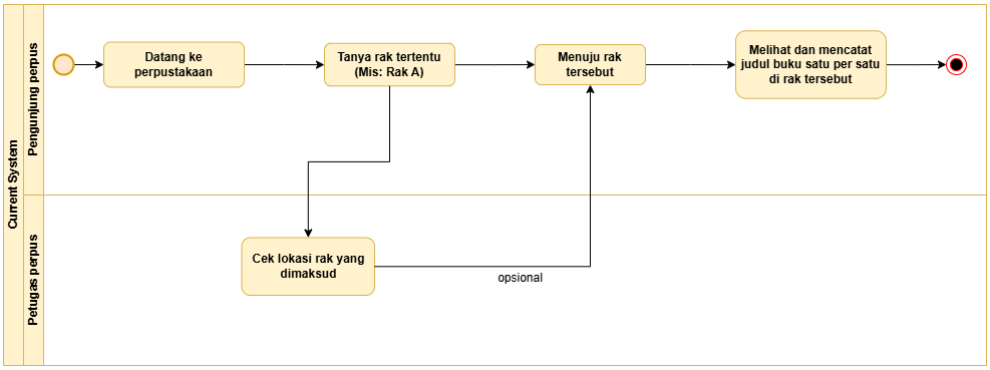
3.1.PENDAHULUAN

Bagian *Product Design* ini akan membahas perancangan sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* dan aplikasi Android yang bertujuan untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam mendapatkan informasi buku berdasarkan lokasi fisik. Tujuan utama perancangan produk adalah menciptakan sistem yang efisien dan mudah digunakan, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kecepatan akses informasi koleksi buku tanpa harus bergantung pada staf perpustakaan. Proyek ini dijalankan berdasarkan dokumen spesifikasi produk *(product requirement specification)* dan dokumen perencanaan proyek *(project planning)* yang telah dibuat untuk memastikan setiap komponen, mulai dari perangkat keras, aplikasi, hingga backend, terintegrasi dengan baik. Pendekatan desain yang diterapkan menitikberatkan pada kemudahan penggunaan, kestabilan komunikasi *BLE,* serta kemampuan sistem untuk berkembang sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Dengan desain ini, diharapkan sistem dapat memberikan solusi inovatif yang mendukung aktivitas perpustakaan modern.

3.2. DESKRIPSI PRODUK DESIGN

3.2.1 Proses Bisnis Current System

Current system adalah sistem atau metode yang saat ini digunakan dalam suatu proses atau kegiatan sebelum dilakukan perubahan atau pengembangan. Sistem ini menggambarkan cara kerja, prosedur, dan aktivitas yang sedang berjalan saat ini, baik secara manual maupun menggunakan teknologi yang sudah ada. Dengan memahami current system, kita dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan masalah yang ada sebagai dasar untuk merancang sistem baru yang lebih efektif dan efisien. Singkatnya, current system adalah gambaran nyata bagaimana suatu proses dijalankan sekarang.

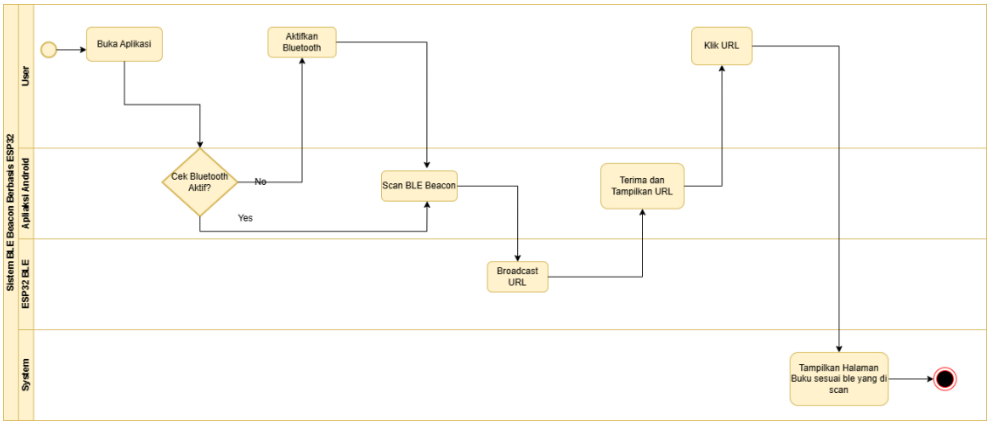


Gambar 3. 1 Proses Bisnis Current System

3.2.2 Proses Bisnis Target System

Target system adalah kondisi ideal dari sistem yang ingin dicapai setelah pengembangan selesai. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis dengan fitur dan proses yang telah ditentukan. Proses bisnis target system menggambarkan alur kerja dan interaksi yang diharapkan berjalan secara efisien dalam sistem baru tersebut.

Proses bisnis sistem *BLE Beacon* di perpustakaan dimulai ketika pengguna membuka aplikasi Android pada perangkat mereka. Setelah aplikasi aktif, pengguna mengaktifkan Bluetooth agar aplikasi dapat melakukan pemindaian terhadap sinyal *beacon* di sekitar. Ketika aplikasi berhasil mendeteksi sinyal dari *ESP32 BLE Beacon* yang terpasang pada rak buku, aplikasi kemudian menampilkan notifikasi berupa *URL* yang berisi daftar buku pada rak tersebut. Pengguna dapat mengklik notifikasi tersebut untuk diarahkan ke halaman web yang menampilkan informasi lengkap mengenai koleksi buku di rak tersebut. Dengan demikian, notifikasi *URL* hanya muncul setelah aplikasi aktif dan berhasil mendeteksi *beacon*, memudahkan pengguna memperoleh informasi berdasarkan lokasi fisik mereka di perpustakaan.



Gambar 2. 3 Target System

3.2.3 User Characteristic

Adapun karakeristik terdiri dari user (pengunjung perpustakaan) dan admin (staf perpustakaan) dapat di lihat di table berikut.

Tabel 3. 1 User Characteristic

User Group/Role	Kepentingan Akses	Hak Akses
User (pengunjung perpustakaan)	Mendapatkan informasi koleksi buku saat berada di lokasi tertetentu	Membuka aplikasi, menerima notifikasi *URL* dari *beacon*, mengakses halaman daftar buku via *URL*.
Admin (Staf Perpustakaan)	Mengelola data buku berdasarkan lokasi rak	Menginput dan mengubah data buku di dashboard

3.2.4 User Interface Layout [Software]

Pada subbab ini menjelaskan tata letak antarmuka pengguna, baik dalam bentuk sketsa, *mockup*, maupun *wireframe.* Menunjukkan navigasi dan elemen-elemen utama antarmuka.

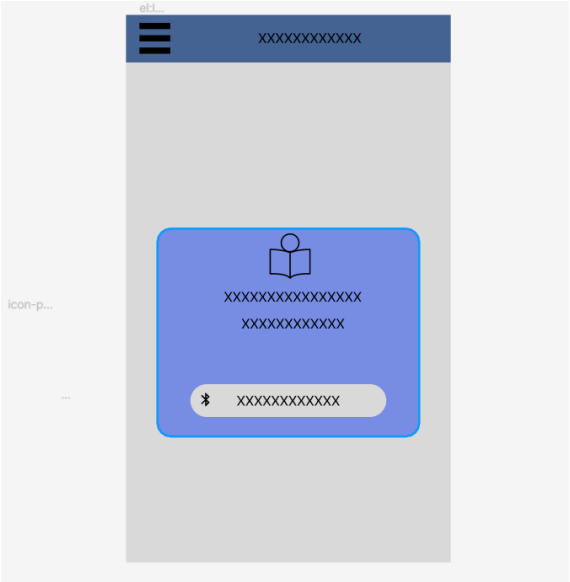
3.2.4.1 Wireframe Fitur Aplikasi BookZone

Halaman ini merupakan tampilan awal *(home screen)* dari aplikasi Perpustakaan *BLE* yang dibangun untuk mendeteksi dan menampilkan informasi lokasi buku di perpustakaan berbasis *BLE (Bluetooth Low Energy).*

Gambar 3. 2 Wireframe Fitur Aplikasi BookZone

3.2.4.2 Wireframe Halaman Utama Aplikasi BookZone

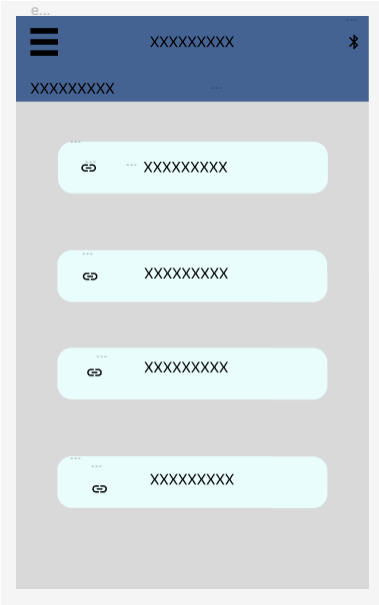
Ini merupakan wireframe tampilan awal *(home screen)* dari aplikasi Perpustakaan *BLE* yang dibangun untuk mendeteksi dan menampilkan informasi lokasi buku di perpustakaan berbasis *BLE (Bluetooth Low Energy).*



Gambar 3. 3 Wireframe Halaman Utama Aplikasi BookZone

3.2.4.3 Wireframe Halaman Arsip Link

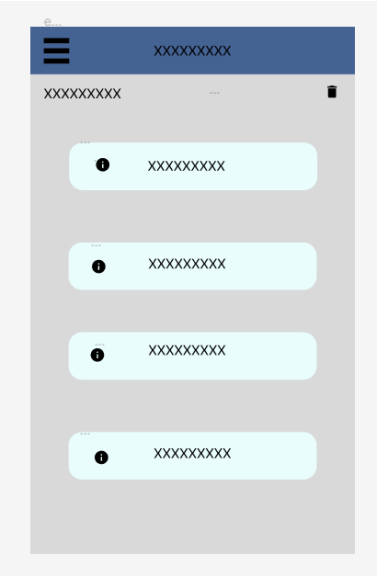
Ini merupakan wireframe halaman untuk mengakses link yang dikirimkan pada halaman ini juga akan menjadi halaman arsip setiap link yang sudah pernah diterima.



Gambar 3. 4 Wireframe Halaman Arsip Link

3.2.4.4 Wireframe Halaman Arsip Notifikasi

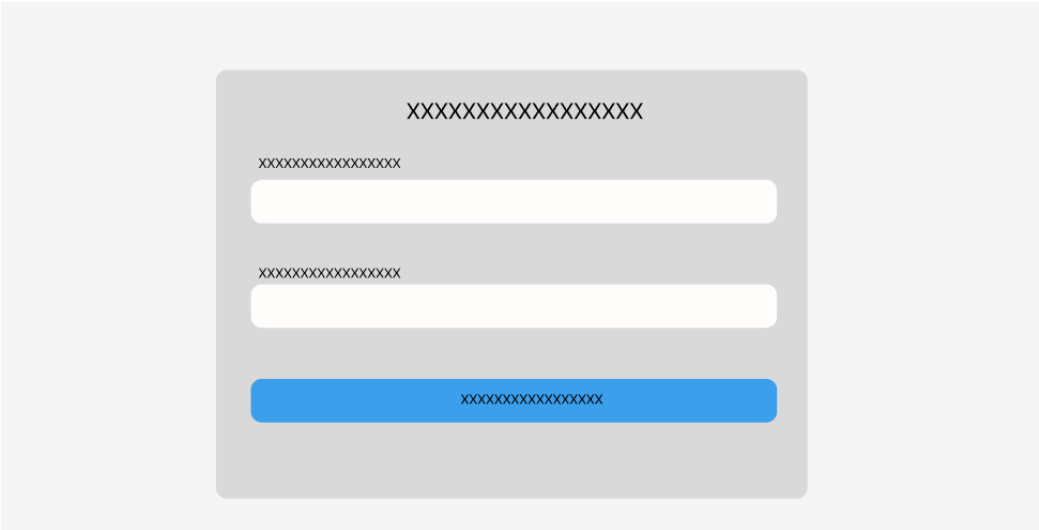
Ini merupakan wireframe halaman notifikasi. Pada bagian ini akan menampilkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh aplikasi.



Gambar 3. 5 Wireframe Halaman Arsip Notifikasi

3.2.4.5 Wireframe Halaman Login Admin

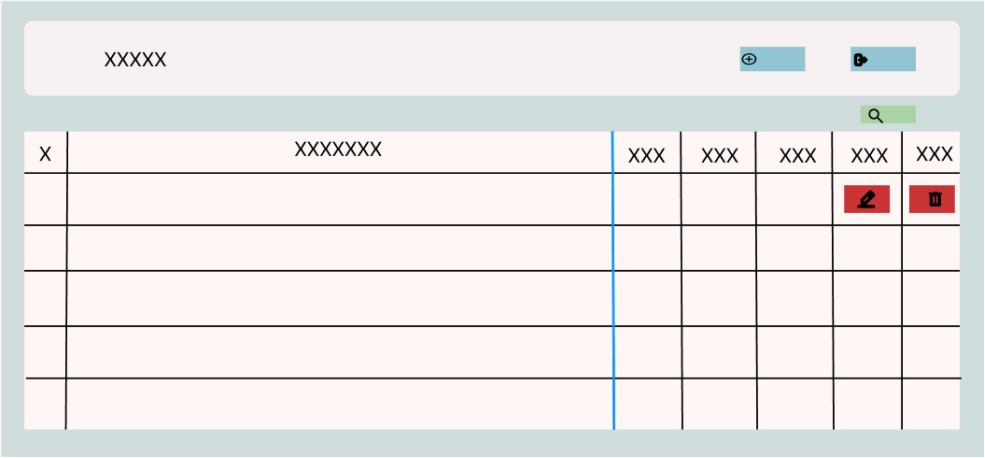
Halaman ini merupakan halaman login untuk admin perputakaan yang berisi username dan password.



Gambar 3. 6 Wireframe Halaman Login Admin

3.2.4.6 Wireframe Halaman Dashboard Admin

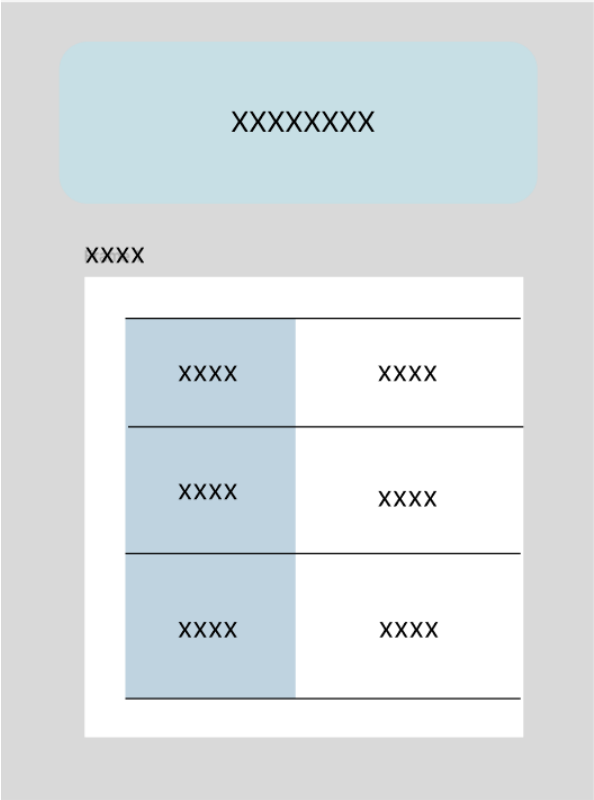
Halaman ini berisi daftar buku-buku yang dapat dikelola oleh admin perpustakaan seperti menambahkan buku baru, mengedit dan menghapus.



Gambar 3. 7 Wireframe Halaman Dashboard Admin

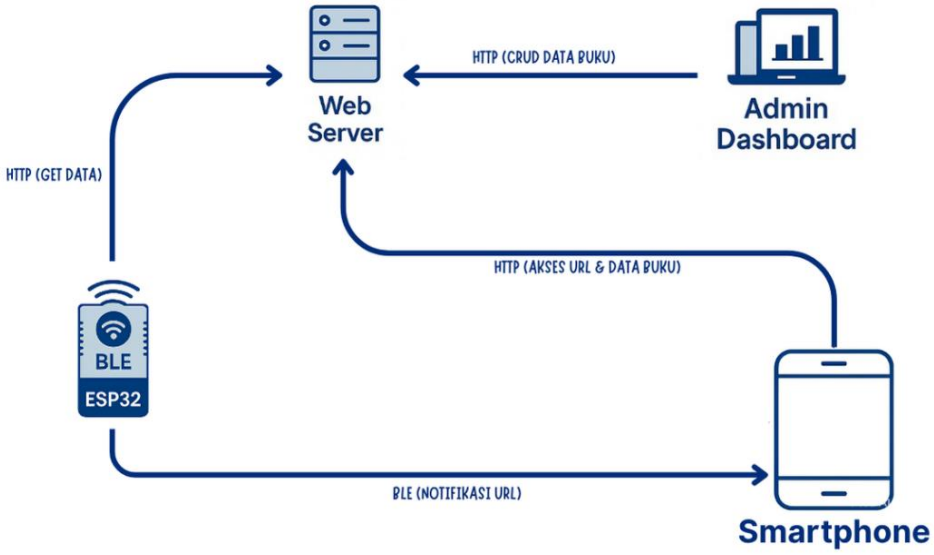
3.2.4.7 Wireframe Halaman Website

Halaman ini berisi daftar-daftar buku setelah user mengklik *URL* yang dikirim oleh *beacon* berdasarkan lokasi tertentu.



Gambar 3. 8 Wireframe Halaman Website

3.2.3 Arsitektur Sistem [Hardware]



Gambar 3. 9 Arsitektur Sistem Hardware

ESP32 berperan sebagai *BLE Beacon* sekaligus client *HTTP* yang terhubung ke Wi-Fi untuk mengambil data buku dari *Web Server* dan kemudian memancarkan data tersebut melalui *BLECharacteristic* ke perangkat *smartphone. Web Server* berbasis *PHP* menyimpan database buku serta melayani permintaan *HTTP GET* dari *ESP32* dan juga terhubung dengan dashboard admin untuk manajemen data buku. Admin Dashboard memungkinkan admin menambah, mengubah, dan menghapus data buku melalui akses *HTTP* menggunakan *browser* di laptop atau PC. *Smartphone* pengguna menerima sinyal *BLE* dari *ESP32* dan dapat menampilkan notifikasi berisi informasi buku setelah membuka aplikasi dan melakukan *scanning*. Alur data utama melibatkan *ESP32* mengambil data dari *Web* Server, memancarkan data ke *smartphone* via *BLE*, admin mengelola data melalui dashboard.

3.2.4 Desain Rangkaian Elektronik/Skematik Desain dan Desain PCB [Hardware]

1. Desain Skematik

   Pada sistem ini, perangkat keras yang digunakan hanyalah modul *ESP32* tanpa tambahan sensor, aktuator, maupun koneksi ke pin *GPIO*. Modul *ESP32* difungsikan untuk menyiarkan informasi melalui sinyal *Bluetooth Low Energy (BLE).*

   Konfigurasi perangkat sangat sederhana:

- Sumber daya listrik diperoleh langsung dari kabel *USB* yang terhubung ke adaptor atau laptop.
- Tidak terdapat koneksi pin tambahan, karena seluruh fungsionalitas *BLE* sudah disediakan oleh modul *ESP32* secara internal.

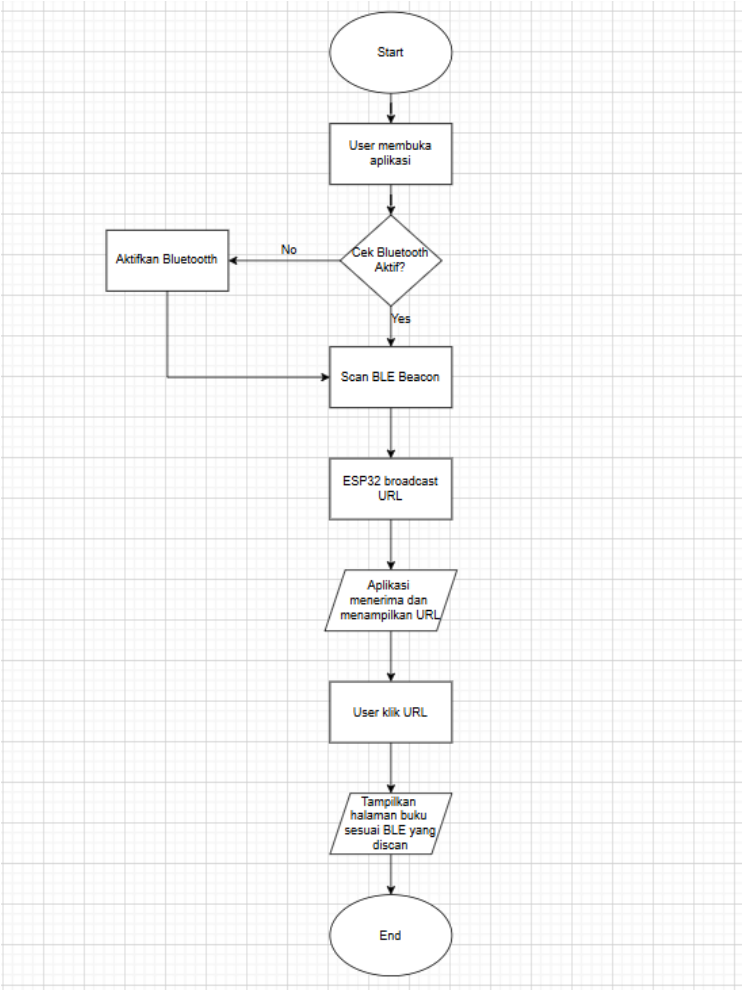
- Tidak digunakan breadboard, sensor, maupun modul eksternal lainnya.

  Desain ini dipilih untuk menyederhanakan implementasi dan mengurangi kompleksitas sistem, sehingga fokus dapat diberikan sepenuhnya pada pengembangan fungsionalitas perangkat lunak dan integrasi BLE.

2. Desain PCB

   Sistem ini tidak menggunakan *PCB (Printed Circuit Board)* karena tidak ada rangkaian elektronik tambahan yang memerlukan jalur sirkuit khusus. Semua fungsi sistem dijalankan hanya dengan satu modul *ESP32* tanpa perlu sensor, aktuator, atau komponen eksternal lainnya. Pendekatan ini membuat pengembangan lebih efisien, hemat biaya, dan mudah diterapkan dalam lingkungan uji coba tanpa harus membuat *PCB* khusus.

3.2.5 Mekanisme Komunikasi Data

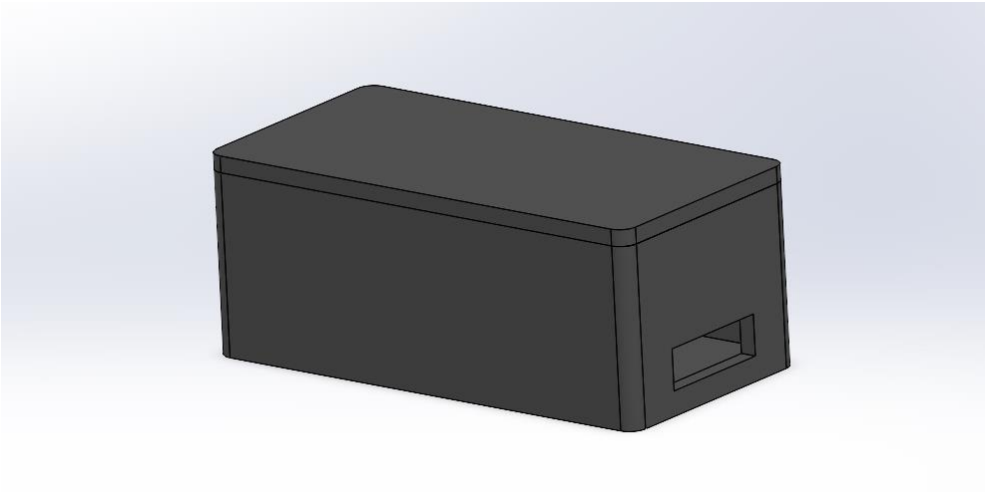


Gambar 3. 10 Mekanisme Komunikasi Data

1. Start: Proses dimulai saat pengguna membuka aplikasi untuk mendeteksi sinyal *BLE Beacon.*
2. User membuka aplikasi: Pengguna menjalankan aplikasi di perangkat mereka. Aplikasi ini kemungkinan berjalan di background atau foreground.
3. Cek Bluetooth Aktif?: Sistem memeriksa apakah Bluetooth perangkat pengguna dalam keadaan aktif.
    - Jika tidak aktif: aplikasi akan meminta pengguna untuk mengaktifkan Bluetooth.
    - Jika aktif: lanjut ke proses *scanning* sinyal *BLE*.
4. *Scan BLE Beacon*: Aplikasi mulai memindai sinyal *BLE* yang dipancarkan oleh *ESP32 Beacon.*
5. *ESP32* broadcast *URL*: *ESP32* memancarkan sinyal *BLE* yang berisi *URL* (biasanya ke halaman informasi buku tertentu).
6. Aplikasi menerima dan menampilkan *URL:* Setelah mendeteksi sinyal dari *ESP32,* aplikasi menangkap *URL* dan menampilkannya di layar aplikasi pengguna.
7. *User* klik *URL*: Pengguna menekan *URL* tersebut untuk mengakses informasi lebih lanjut.
8. Tampilkan halaman buku sesuai *BLE* yang discan: Setelah *URL* dibuka, aplikasi atau *browser* menampilkan halaman *web* yang berisi detail informasi buku (misalnya daftar buku di rak tertentu).
9. End: Proses selesai. Pengguna sudah mendapatkan informasi buku dari sinyal *BLE*.

3.2.1. Desain Fisik/Case Hardware

Casing perangkat dibuat dari *filamen PLA* menggunakan *3D printing* karena ringan, ramah lingkungan, dan kuat untuk penggunaan indoor. Ukurannya disesuaikan dengan modul *ESP32* (6x3x2 cm) dengan tata letak horizontal dan satu lubang port *USB* yang dibuat sedikit lebih besar, sehingga berfungsi juga sebagai ventilasi tanpa lubang khusus lainnya. Casing tertutup rapat memberikan perlindungan dari debu dan gangguan fisik ringan. Warna putih dipilih karena mampu memantulkan panas lebih baik dibanding warna gelap, sehingga membantu menjaga suhu modul yang beroperasi terus-menerus tetap stabil.



Gambar 3. 11 Desain Fisik/Case Hardware

BAB IV
PRODUCT IMPLEMENTATION (PI)
(IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1.PENDAHULUAN

Implementasi produk *BLE Beacon* untuk perpustakaan ini dilakukan berdasarkan dokumen *Product Design* yang telah disusun sebelumnya. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam merealisasikan sistem yang terdiri dari perangkat keras *(ESP32)*, sistem backend (server dan database), dashboard admin, serta aplikasi Android untuk pengguna.

Tujuan utama dari tahap implementasi ini adalah untuk menghasilkan sistem fungsional yang mampu menyampaikan informasi data buku kepada pengguna sesuai lokasi pengguna melalui siaran BLE, dan memungkinkan admin mengelola data buku melalui dashboard. Selain itu, sistem ini juga mencakup pengembangan aplikasi Android yang berjalan di background, agar dapat menerima data dari *ESP32 BLE Beacon*.

4.2.DESKRIPSI

Bagian ini menjelaskan proses implementasi sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* untuk memberikan informasi lokasi buku di perpustakaan. Sistem bekerja saat pengguna membuka aplikasi dan memastikan Bluetooth diaktifkan. Setelah Bluetooth aktif, aplikasi akan melakukan pemindaian sinyal *BLE* yang dipancarkan oleh *ESP32*. *ESP32* mengirimkan *URL* informasi buku melalui sinyal tersebut, lalu aplikasi menampilkannya kepada pengguna. Dengan mengklik *URL*, pengguna akan diarahkan ke halaman informasi buku sesuai dengan lokasi *beacon* yang terdeteksi.

4.2.1. Prinsip Implementasi

Dalam proses implementasi sistem *BLE Beacon* untuk perpustakaan ini, diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang efisien, modular, dan terstandarisasi untuk memastikan produk yang dikembangkan berfungsi dengan baik, mudah dipelihara, serta aman digunakan.

Beberapa prinsip dan pendekatan yang diterapkan adalah sebagai berikut

1. Metodologi

   Metodologi pengembangan yang digunakan adalah *iterative development*, di mana sistem dikembangkan secara bertahap dan berulang. Proses dimulai dengan pembuatan komponen utama, seperti komunikasi *BLE* pada *ESP32* dan dashboard admin, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian serta penyempurnaan berkelanjutan. Metode ini memungkinkan perbaikan dilakukan secara konsisten berdasarkan hasil pengujian di setiap tahap pengembangan.

2. Modularitas

   Sistem dikembangkan secara modular dengan pemisahan komponen utama, yakni kode pada *ESP32*, dashboard admin, dan aplikasi Android yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik. Pendekatan ini memudahkan pengujian, pemeliharaan, dan pengembangan modul secara mandiri tanpa memengaruhi komponen lain.

3. Efisiensi

   Penulisan kode dioptimalkan untuk penggunaan memori dan daya yang efisien, terutama pada *ESP32* yang memiliki keterbatasan sumber daya. Pengambilan data dari server dilakukan menggunakan metode *HTTP GET* sederhana, dan penyiaran data melalui *BLE* dilakukan secara periodik untuk meminimalkan konsumsi daya berlebih.

4. Keamanan

   Sistem telah dirancang dengan prinsip keamanan dan keandalan yang kuat, termasuk validasi input pada dashboard admin dan penggunaan struktur data yang aman.

5. Pedoman Pengembangan

   - Pada perangkat *ESP32*, digunakan pendekatan pemrograman berbasis event dengan memanfaatkan *BLE library* standar dari Arduino IDE.
   - Aplikasi Android dikembangkan menggunakan standar modern berbasis Android Studio, dengan pengelolaan permission *BLE* yang tepat dan efisien serta fitur notifikasi yang tidak mengganggu pengalaman pengguna.

4.2.2. Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

Dalam proses pengembangan sistem *BLE Beacon* untuk perpustakaan ini, digunakan beberapa lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen sistem, yaitu perangkat *ESP32* dan aplikasi Android.

Tabel 4. 1 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

IDE/Editor / Tools	Alasan Penggunaan	Fitur yang Dimanfaatkan
Arduino IDE (Versi 2.3.6)	Mudah digunakan, ringan, cocok untuk *ESP32*	Serial Monitor, Library Manager
Android Studio	Resmi untuk Android, dukung *BLE* & notifikasi	Logcat, Layout Editor, Permission & Notification handling
nRF Connect	Uji manual sinyal *BLE* dari *ESP32*	*BLE scanning*

XAMPP	Jalankan server PHP lokal untuk API	integrasi dengan database

4.2.3. Implementasi Desain PCB

Pada implementasi sistem ini, tidak dilakukan proses perancangan dan fabrikasi *PCB*. Hal ini dikarenakan sistem hanya menggunakan satu perangkat *ESP32* sebagai *BLE Beacon* tanpa integrasi dengan sensor atau komponen eksternal lainnya.

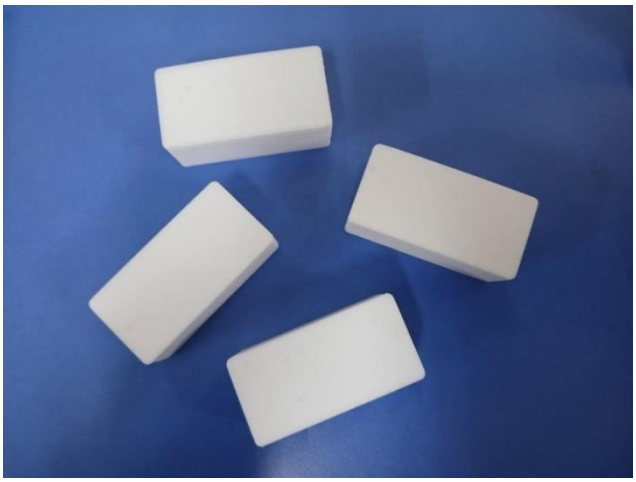
Perangkat *ESP32* mendapatkan daya langsung melalui kabel *USB* yang terhubung ke sumber listrik atau adaptor, sehingga tidak diperlukan pengaturan jalur daya atau sinyal tambahan dalam bentuk papan sirkuit cetak *(PCB).*

Karena itu, perakitan perangkat tidak memerlukan proses desain skematik elektronik maupun desain *layout PCB,* serta tidak dilakukan proses soldering atau pemasangan komponen secara manual maupun menggunakan mesin.

Dengan pendekatan ini, sistem dapat dikembangkan lebih cepat, efisien, dan langsung siap digunakan dalam pengujian fungsional.

4.2.4. Implementasi Desain Fisik/Desain Case Hardware

Casing untuk perangkat *BLE Beacon* dirancang untuk melindungi *ESP32* sekaligus memberikan akses mudah ke port *USB* sebagai sumber daya. Desain casing dibuat menggunakan perangkat lunak *3D* modeling sederhana dan direalisasikan melalui teknik 3D printing. Material yang digunakan adalah *filamen PLA* karena ringan, mudah dicetak, dan cukup kuat untuk kebutuhan perangkat keras sederhana. Setelah dicetak, casing dibersihkan dari sisa filamen dan diamplas ringan tanpa pengecatan tambahan agar tetap sederhana dan hemat biaya. Casing didesain pas dengan ukuran *ESP32*, memiliki lubang akses ke port *USB,* dan tidak memerlukan ventilasi khusus karena perangkat tidak menghasilkan panas berlebih.



Gambar 4. 1 Implementasi Desain Fisik/Desain Case Hardware

4.2.5. Integrasi Hardware dan Software

Integrasi *hardware* dan *software* dilakukan dengan memprogram *ESP32* agar terhubung ke WiFi dan mengambil data buku dari server PHP menggunakan metode *HTTP GET*. Data tersebut disiarkan melalui *BLE* dan diuji menggunakan aplikasi nRF Connect. Setelah itu, aplikasi Android dikembangkan untuk membaca data *BLE* dan menampilkannya sebagai notifikasi. Pengujian dan debugging dilakukan secara bertahap untuk memastikan komunikasi antara *ESP32*, server, dan aplikasi berjalan lancar.

4.2.5.1 Implementasi Firmware pada ESP32

Bagian ini menjelaskan implementasi kode program pada *ESP32* untuk mengaktifkan fungsi *BLE Beacon. ESP32* dikonfigurasi untuk terhubung ke jaringan WiFi, mengambil data dari server PHP, dan menyiarkan data tersebut melalui *BLE* menggunakan *characteristic* khusus. Kode ini juga mengatur ulang koneksi WiFi saat terputus dan mengirimkan notifikasi *BLE* secara otomatis ke perangkat Android yang terhubung.

Import Library dan Deklarasi Variabel

```
#include <WiFi.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>

const char* ssid = "POCO F4";
const char* password = "11111111";

BLEServer* pServer = nullptr;
BLECharacteristic* pCharacteristic = nullptr;

bool deviceConnected = false;
bool notificationsEnabled = false;
String lastUrl = "";
bool urlSent = false;

#define  SERVICE_UUID              "6e400001-b5a3-f393-e0a9-
e50e24dcca9e"
```

```
#define     CHARACTERISTIC_UUID     "6e400003-b5a3-f393-e0a9-
e50e24dcca9e"
```

Penjelasan: Kode ini mengimpor library yang dibutuhkan untuk koneksi WiFi dan BLE pada ESP32. Variabel untuk menyimpan data WiFi dan objek BLE dideklarasikan agar bisa digunakan di seluruh program. UUID didefinisikan sebagai identifikasi unik untuk layanan dan karakteristik BLE yang digunakan.

CallBack BLE Server

```
class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
  void onConnect(BLEServer* pServer) override {
    deviceConnected = true;
    urlSent = false;
    notificationsEnabled = false;
    Serial.println(" Perangkat BLE terhubung");
  }

  void onDisconnect(BLEServer* pServer) override {
    deviceConnected = false;
    urlSent = false;
    notificationsEnabled = false;
    Serial.println(" Perangkat BLE terputus");
    BLEDevice::startAdvertising();
  }
};
```

Penjelasan: Bagian ini menangani kejadian saat perangkat BLE terhubung dan terputus. Ketika terhubung, status diupdate dan notifikasi siap dikirim ulang. Jika terputus, ESP32 akan memulai ulang proses advertising agar perangkat baru bisa terdeteksi.

Callback BLE Characteristic

```
class        MyCharacteristicCallbacks        :        public
BLECharacteristicCallbacks {
  void onWrite(BLECharacteristic* pCharacteristic) override {
    Serial.println(" Karakteristik ditulis oleh klien");
  }
};
```

Penjelasan: Callback ini dipanggil ketika client BLE menulis data ke karakteristik. Meski tidak dipakai untuk fungsi spesifik, kode ini menampilkan pesan di serial monitor sebagai indikasi adanya komunikasi dari client. Ini membantu dalam debugging komunikasi BLE.

Fungsi setup()

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print(" Menghubungkan ke WiFi");

  int wifiRetryCount = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifiRetryCount < 20)
{
    delay(1000);
    Serial.print(".");
    wifiRetryCount++;
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\n WiFi Terhubung");
    Serial.print("IP Address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  } else {
    Serial.println("\n Gagal menghubungkan ke WiFi");
  }

  BLEDevice::init("ESP32_PerpusBLE_ESP1");
  pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

  BLEService          *pService          =          pServer-
>createService(SERVICE_UUID);
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
```

```
    CHARACTERISTIC_UUID,
    BLECharacteristic::PROPERTY_READ                          |
BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
  );

  BLE2902* desc = new BLE2902();
  pCharacteristic->addDescriptor(desc);
  pCharacteristic->setCallbacks(new
MyCharacteristicCallbacks());
  pService->start();

  BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
  pAdvertising->setScanResponse(true);
  pAdvertising->setMinPreferred(0x06);
  pAdvertising->setMinPreferred(0x12);

  BLEDevice::startAdvertising();
  BLEDevice::setMTU(517);

  Serial.println(" BLE aktif dan siap...");

  prepareUrl();
}
```

Penjelasan: Setup menginisialisasi serial komunikasi dan mencoba menghubungkan ESP32 ke WiFi dengan batas retry 20 kali. Setelah itu, BLE diinisialisasi dengan membuat server, layanan, karakteristik yang dapat dibaca dan mengirim notifikasi, serta mulai mengiklankan layanan agar perangkat lain dapat menemukan ESP32. Terakhir, fungsi prepareUrl() dipanggil untuk menyiapkan URL yang akan dikirim via BLE.

Fungsi loop()

```
void loop() {
  static unsigned long lastWifiCheck = 0;

  if (millis() - lastWifiCheck > 10000) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.println("  WiFi  terputus,  mencoba  menyambung
kembali...");
      reconnectWiFi();
    }

    prepareUrl();
    lastWifiCheck = millis();
  }

  if (deviceConnected) {
    BLE2902*      desc      =      (BLE2902*)pCharacteristic-
>getDescriptorByUUID(BLEUUID((uint16_t)0x2902));
    if (desc && desc->getNotifications()) {
      notificationsEnabled = true;
    } else {
      notificationsEnabled = false;
    }
  }

  if (deviceConnected && notificationsEnabled && !urlSent &&
lastUrl.length() > 0) {
    sendCompleteUrl();
  }

  delay(1000);
}
```

Penjelasan: Loop utama memeriksa koneksi WiFi setiap 10 detik dan mencoba reconnect jika terputus. Selanjutnya, kode mendeteksi apakah perangkat BLE terhubung dan notifikasi aktif agar URL dapat dikirim. Jika semua kondisi terpenuhi, URL akan dikirim satu kali ke perangkat BLE.

Fungsi reconnect WiFi

```
void reconnectWiFi() {
  WiFi.disconnect(true);
  delay(1000);
  WiFi.begin(ssid, password);

  int wifiRetryCount = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifiRetryCount < 10)
{
    delay(1000);
    Serial.print(".");
    wifiRetryCount++;
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\n WiFi tersambung kembali");
    Serial.print("IP Address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  } else {
    Serial.println("\n Gagal menyambungkan kembali ke WiFi");
  }
}
```

Penjelasan: Fungsi ini dipanggil untuk mencoba menyambung ulang ke jaringan WiFi jika koneksi terputus. Dengan delay dan retry maksimal 10 kali, ESP32 berusaha mendapatkan kembali koneksi. Informasi status koneksi kembali dicetak ke serial monitor.

Fungsi sendCompleteUrl()

```
void sendCompleteUrl() {
  Serial.println(" Mengirim URL lengkap...");
  Serial.print("URL: ");
```

```
  Serial.println(lastUrl);
  Serial.print("Panjang URL: ");
  Serial.println(lastUrl.length());

  pCharacteristic->setValue(lastUrl.c_str());
  pCharacteristic->notify();

  Serial.println(" URL berhasil dikirim via BLE");
  urlSent = true;
}
```

Penjelasan: Fungsi ini mengirimkan string URL melalui karakteristik BLE ke perangkat yang terhubung dengan metode notify. Selain mengirim, URL dan panjangnya juga dicetak ke serial monitor untuk debugging. Setelah pengiriman, status urlSent di-set true agar URL tidak dikirim berulang.

Fungsi prepareUrl()

```
void prepareUrl() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    lastUrl                                                =
"http://192.168.213.191/web/PA_2/dashboard/perpustakaan_esp1.
php";
    Serial.println(" URL yang disiapkan:");
    Serial.println(lastUrl);
    Serial.print("Panjang URL: ");
    Serial.println(lastUrl.length());
  } else {
    lastUrl = "WiFi tidak terhubung";
    Serial.println(" WiFi tidak terhubung");
    Serial.println("URL diatur ke: WiFi tidak terhubung");
  }
}
```

Penjelasan: Fungsi ini menyiapkan URL yang akan dikirim jika ESP32 sudah tersambung ke WiFi. Jika belum tersambung, URL berisi pesan error. Ini memastikan BLE hanya mengirim URL valid atau informasi status koneksi.

Full Code

```
#include <WiFi.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>

const char* ssid = "POCO F4";
const char* password = "11111111";

BLEServer* pServer = nullptr;
BLECharacteristic* pCharacteristic = nullptr;

bool deviceConnected = false;
bool notificationsEnabled = false;
String lastUrl = "";
bool urlSent = false;

#define SERVICE_UUID        "6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e"
#define CHARACTERISTIC_UUID "6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e"

void prepareUrl();
void sendCompleteUrl();
void reconnectWiFi();

class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
  void onConnect(BLEServer* pServer) override {
    deviceConnected = true;
    urlSent = false;
    notificationsEnabled = false;
    Serial.println(" Perangkat BLE terhubung");
  }
```

```
  void onDisconnect(BLEServer* pServer) override {
    deviceConnected = false;
    urlSent = false;
    notificationsEnabled = false;
    Serial.println(" Perangkat BLE terputus");
    BLEDevice::startAdvertising();
  }
};

class MyCharacteristicCallbacks : public BLECharacteristicCallbacks {
  void onWrite(BLECharacteristic* pCharacteristic) override {
    Serial.println(" Karakteristik ditulis oleh klien");
  }
};

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Inisialisasi WiFi
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print(" Menghubungkan ke WiFi");

  int wifiRetryCount = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifiRetryCount < 20) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
    wifiRetryCount++;
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\n WiFi Terhubung");
    Serial.print("IP Address: ");
```

```
  Serial.println(WiFi.localIP());
} else {
  Serial.println("\n Gagal menghubungkan ke WiFi");
}

// Inisialisasi BLE
BLEDevice::init("ESP32_PerpusBLE_ESP1");
pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
  CHARACTERISTIC_UUID,
  BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
);

BLE2902* desc = new BLE2902();
pCharacteristic->addDescriptor(desc);
pCharacteristic->setCallbacks(new MyCharacteristicCallbacks());
pService->start();

BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06);
pAdvertising->setMinPreferred(0x12);

BLEDevice::startAdvertising();
BLEDevice::setMTU(517);

Serial.println(" BLE aktif dan siap...");

prepareUrl();
```

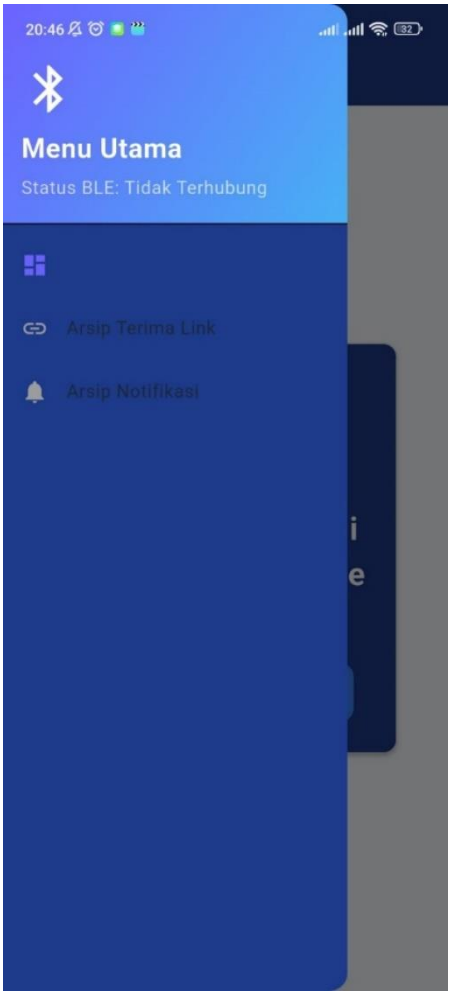
```
}

void loop() {
  static unsigned long lastWifiCheck = 0;

  // Cek WiFi setiap 10 detik
  if (millis() - lastWifiCheck > 10000) {
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      Serial.println(" WiFi terputus, mencoba menyambung kembali...");
      reconnectWiFi();
    }

    prepareUrl(); // Siapkan ulang URL
    lastWifiCheck = millis();
  }

  // Deteksi manual apakah notifikasi diaktifkan
  if (deviceConnected) {
    BLE2902*                desc                =                (BLE2902*)pCharacteristic-
>getDescriptorByUUID(BLEUUID((uint16_t)0x2902));
    if (desc && desc->getNotifications()) {
      notificationsEnabled = true;
    } else {
      notificationsEnabled = false;
    }
  }

  // Kirim URL jika klien BLE siap
  if (deviceConnected && notificationsEnabled && !urlSent && lastUrl.length() > 0) {
    sendCompleteUrl();
  }

  delay(1000);
```

```
}

void reconnectWiFi() {
  WiFi.disconnect(true);
  delay(1000);
  WiFi.begin(ssid, password);

  int wifiRetryCount = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifiRetryCount < 10) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
    wifiRetryCount++;
  }

  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\n WiFi tersambung kembali");
    Serial.print("IP Address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  } else {
    Serial.println("\n Gagal menyambungkan kembali ke WiFi");
  }
}

void sendCompleteUrl() {
  Serial.println(" Mengirim URL lengkap...");
  Serial.print("URL: ");
  Serial.println(lastUrl);
  Serial.print("Panjang URL: ");
  Serial.println(lastUrl.length());

  pCharacteristic->setValue(lastUrl.c_str());
  pCharacteristic->notify();
```

```
  Serial.println(" URL berhasil dikirim via BLE");
  urlSent = true;
}

void prepareUrl() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    lastUrl = "http://192.168.213.191/web/PA_2/dashboard/perpustakaan_esp1.php";
    Serial.println(" URL yang disiapkan:");
    Serial.println(lastUrl);
    Serial.print("Panjang URL: ");
    Serial.println(lastUrl.length());
  } else {
    lastUrl = "WiFi tidak terhubung";
    Serial.println(" WiFi tidak terhubung");
    Serial.println("URL diatur ke: WiFi tidak terhubung");
  }
}
```

4.2.5.2 Implementasi Halaman Fitur Aplikasi BookZone

Berikut hasil implementasi dari halaman beranda pada Aplikasi Bookzone. Pada halaman ini akan menampilkan status perangkat sudah terhubung atau tidak ke Bluetooth. Pada halaman ini juga akan berisi fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi.



Gambar 4. 2 Implementasi Halaman Fitur Aplikasi BookZone

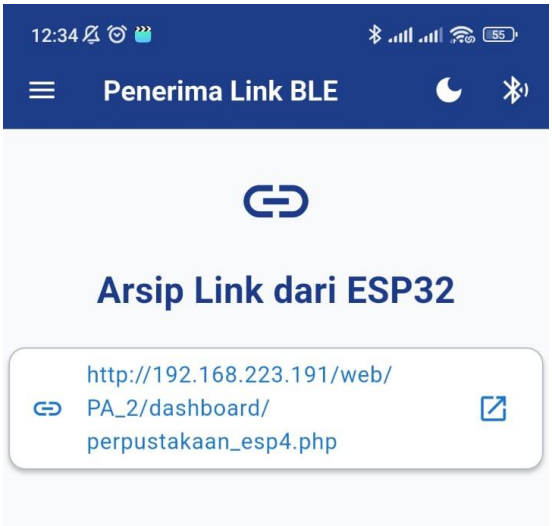
4.2.5.3 Implementasi Halaman Utama

Berikut hasil implementasi dari halaman utama aplikasi. Pada halaman ini akan terlihat status ble. Pada halaman ini juga akan ada *button* untuk memindai Bluetooth.

Gambar 4. 3 Implementasi Halaman Utama

4.2.5.4 Implementasi Halaman Arsip Link

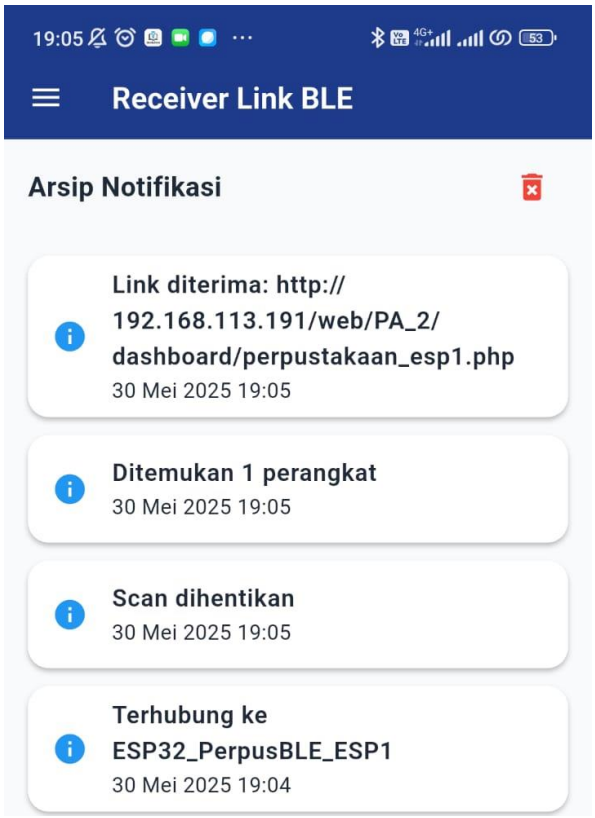
Halaman ini merupaka halaman halaman arsip link yang akan berisi arsip link apa saja yang sudah pernah di terima oleh aplikasi.



Gambar 4. 4 Implementasi Halaman Arsip Link

4.2.5.4 Implementasi Halaman Arsip Notifikasi

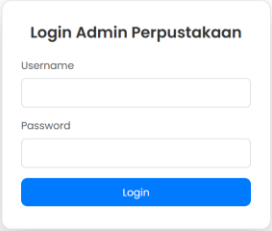
Halaman ini merupakan halaman arsip notifikasi. Pada halaman ini akan mencatat semua aktivitas yang dilakukan oleh aplikasi.



Gambar 4. 5 Implementasi Halaman Arsip Notifikasi

4.2.5.4 Implementasi Halaman Login Admin

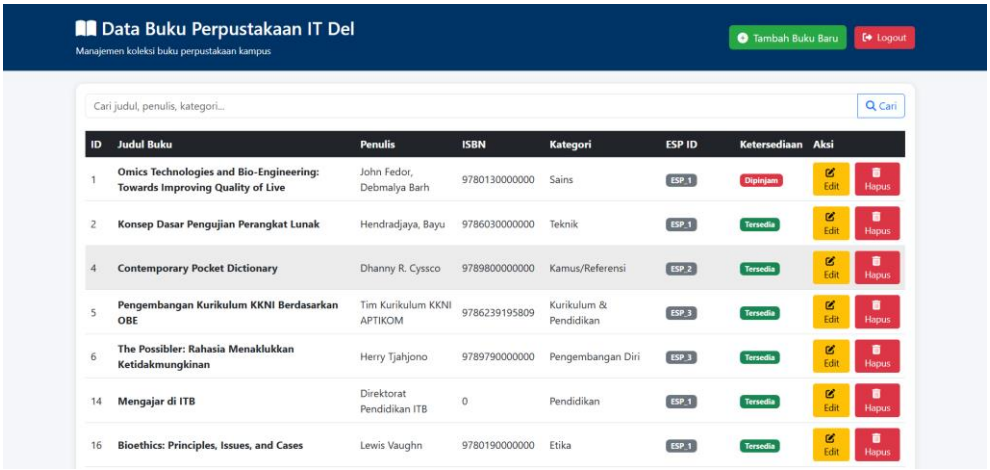
Berikut adalah hasil implementasi halaman login untuk admin. Admin dapat menginput data seperti username dan password agar dapat mengakses halaman dashboard admin.



Gambar 4. 6 Implementasi Halaman Login Admin

4.2.5.5 Implementasi Halaman Dashboard Admin

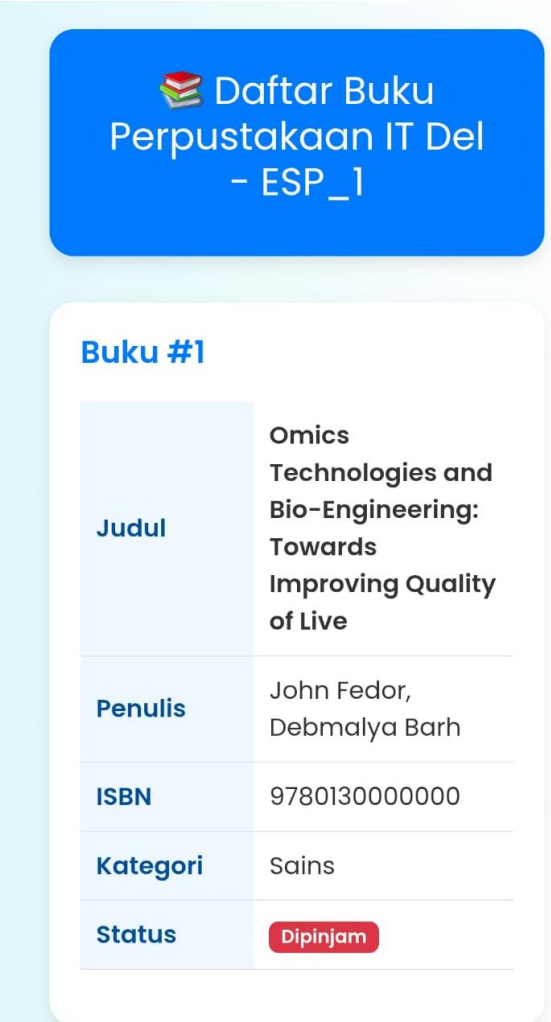
Berikut adalah hasil implementasi dari halaman dashboard admin yang dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data buku seperti menambah, mengapus, dan mengedit buku.



Gambar 4. 7 Implementasi Halaman Dashboard Admin

4.2.5.6 Implementasi Halaman Website

Berikut adalah hasil implementasi halaman website yang dapat diakses oleh user ketika sudah mendapatkan *URL* yang di kirim oleh *beacon.* Website ini berisi daftar buku yang berada pada lokasi *beacon* terdekat dengan user.



Gambar 4. 8 Implementasi Halaman Website

BAB V
PRODUCT TESTING (PT)
(PENGUJIAN PRODUK)

5.1. PENDAHULUAN

Proses pengujian produk dilakukan berdasarkan acuan dari dokumen desain produk *(Product Design)* dan dokumen implementasi produk *(Product Implementation)* yang telah disusun sebelumnya. Tahapan pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi standar kualitas, fungsionalitas, dan kinerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari pengujian produk adalah untuk memverifikasi bahwa seluruh komponen *hardware* dan *software* bekerja secara optimal dan dapat beroperasi secara terpadu tanpa kendala. Selain itu, pengujian juga bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Lingkup pengujian mencakup aspek perangkat keras, seperti stabilitas suplai daya dan koneksi fisik, serta aspek perangkat lunak, seperti validasi fungsi program, komunikasi data antara perangkat dan server, serta responsivitas aplikasi pendukung. Pengujian juga melibatkan evaluasi integrasi antara *hardware* dan *software* untuk memastikan produk berjalan sesuai desain dan implementasi yang telah direncanakan.

Dengan adanya pengujian yang menyeluruh, diharapkan produk dapat berfungsi dengan andal dan memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan tujuan awal pengembangan.

5.2. DESKRIPSI PENGUJIAN

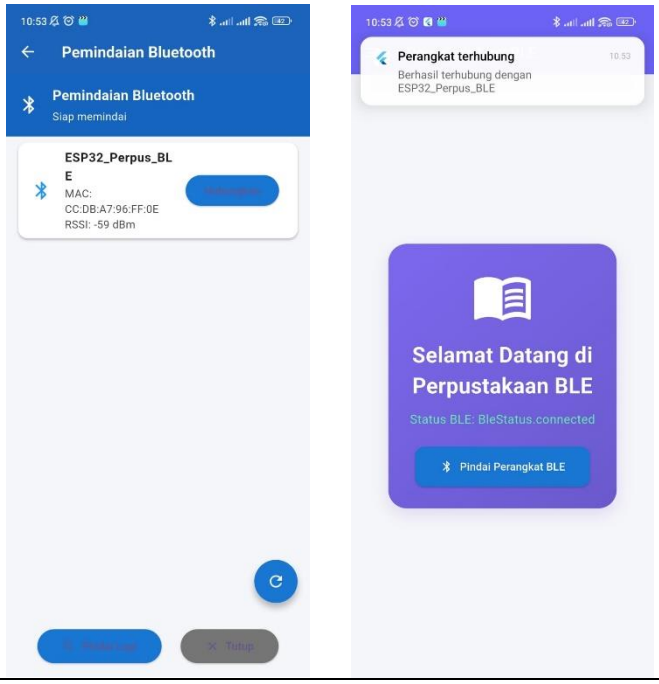
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* dan aplikasi Android berfungsi sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan perpustakaan. Pengujian mencakup aspek *hardware* dan *software*, termasuk pengujian fungsional, integrasi, dan sistem secara keseluruhan. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menjamin konektivitas yang stabil, penyampaian informasi buku yang akurat, serta pengalaman pengguna yang optimal.

5.2.1. BUTIR UJI

5.2.1.1 Test Script Butir-Uji-1

Tabel 5. 1 Script Butir-Uji-1

Identifikasi	BU-01		
No. Fungsi	F01		
Nama Butir Uji	Pengujian konektivitas *BLE* aplikasi		
Tujuan	Untuk mengetahui apakah aplikasi dapat mendeteksi *beacon ESP32*		
Deskripsi	Menguji kemampuan aplikasi Android mendeteksi sinyal *BLE* dari *ESP32* di radius maksimal 10 meter		
Kondisi Awal	*Beacon* dalam kondisi aktif dan aplikasi Android berjalan		
Tanggal Pengujian	30 Mei 2025		
Penguji	Kelompok 13		
Skenario Pengujian			
1. Buka aplikasi Android *BLE Scanner*. 2. Pastikan Bluetooth aktif. 3. Posisikan perangkat dalam radius 10 meter dari *ESP32*. 4. Amati apakah *beacon* terdeteksi di aplikasi.			
Kriteria Evaluasi Akhir			
Beacon ESP32 berhasil terdeteksi oleh aplikasi Android dalam radius ±10 meter.			
Kasus dan Hasil yang diharapkan			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
Beacon aktif dan aplikasi *BLE* berjalan	*Beacon* terdeteksi dalam radius 10 meter	Sesuai dengan yang diharapkan	[X] diterima [ ] ditolak



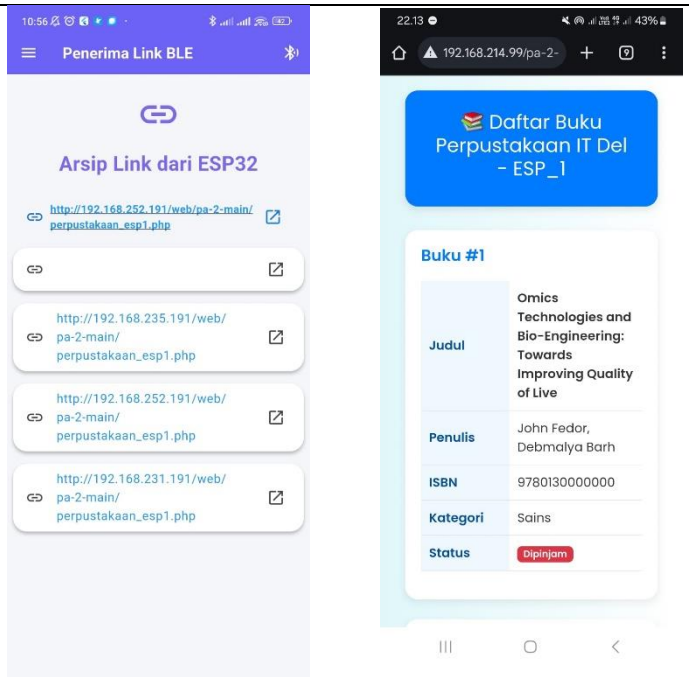
Gambar 5. 1 Gambar Test Script Butir-Uji-1

5.2.1.2 Test Script Butir-Uji-2

Tabel 5. 2 Test Script Butir-Uji-2

Identifikasi	BU-02
No. Fungsi	F02
Nama Butir Uji	Pengujian tampilan *URL* lokasi buku dari *BLE*
Tujuan	Untuk memastikan *URL* yang dikirim *beacon* ditampilkan dan dapat diakses oleh pengguna
Deskripsi	Menguji apakah *URL* yang dikirimkan oleh *beacon* muncul di aplikasi dan mengarah ke halaman daftar buku pada lokasi pengguna
Kondisi Awal	*Beacon* telah dikonfigurasi dengan *URL* lokasi buku
Tanggal Pengujian	30 Mei 2025
Penguji	Kelompok 13
Skenario Pengujian	
1. Jalankan aplikasi Android *BLE*. 2. Aktifkan Bluetooth dan dekatkan ke *beacon.* 3. *Beacon* mengirimkan *URL* berisi daftar buku berdasarkan lokasi pengguna. 4. Klik *URL* yang muncul dan pastikan halaman terbuka dengan benar.	

Kriteria Evaluasi Akhir			
URL tampil di aplikasi, dapat diklik, dan menampilkan halaman berisi daftar buku yang sesuai dengan lokasi *beacon.*			
Kasus dan Hasil yang diharapkan			
Data Masukan	**Yang diharapkan**	**Pengamatan**	**Kesimpulan**
URL dari *beacon*	*URL* tampil, bisa diklik, halaman daftar buku muncul	Sesuai dengan yang diharapkan	[X] diterima [ ] ditolak



Gambar 5. 2 Gambar Test Script Butir-Uji-2

5.3.METODE PENGUJIAN

Metode pengujian yang digunakan dalam proyek ini meliputi beberapa pendekatan untuk memastikan bahwa produk *BLE Beacon* berbasis *ESP32* berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari pengujian unit *(unit testing)*, pengujian *integrasi (integration testing)*, hingga pengujian sistem secara menyeluruh *(system testing).*

5.3.1. Pengujian Fungsional

Tabel 5. 3 Pengujian Fungsional

No	Fungsi yang di Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Penyiaran data *BLE*	Mengaktifkan *ESP32* dan memindai dengan aplikasi *BLE*	Data *(URL)* disiarkan dan muncul di aplikasi *BLE scanner*
2	Pengambilan data *URL* dari *server*	*ESP32* melakukan permintaan *HTTP GET* ke *server*	*URL* berhasil diambil dan disiapkan untuk ditampilkan
3	Pengiriman data URL melalui BLE	*ESP32* mengirim *URL* melalui *BLE Characteristic* dengan notifikasi aktif	*URL* diterima di aplikasi *BLE* dan dapat dibaca
4	Akses daftar buku melalui *URL BLE*	Pengguna mengklik *URL* yang diterima dari *BLE* di *smartphone*	*Browser* menampilkan halaman berisi daftar buku sesuai lokasi pengguna

BAB VI
PRODUCT RELEASE (PR)
(PELUNCURAN PRODUK)

6.1. PENDAHULUAN

Peluncuran produk merupakan tahap akhir dari proses pengembangan sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* yang telah melalui tahapan perancangan *(Product Design)* dan implementasi *(Product Implementation).* Tujuan dari peluncuran ini adalah untuk memperkenalkan sistem kepada pengguna di lingkungan perpustakaan serta memulai distribusi awal *(soft launch)* guna mendapatkan umpan balik awal dari pengguna. Produk dinyatakan siap digunakan karena telah melewati berbagai tahap pengujian, baik fungsional maupun non-fungsional, yang membuktikan bahwa sistem bekerja sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna.

6.2. DESKRIPSI

Peluncuran produk sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* saat ini masih dalam tahap perencanaan dan belum dilakukan secara resmi. Rencana peluncuran ditujukan untuk memperkenalkan sistem kepada pengguna di lingkungan perpustakaan Institut Teknologi Del melalui metode *soft launch*. Peluncuran ini direncanakan berlangsung pada bulan Juni 2025 dengan lokasi di ruang utama perpustakaan, dimana distribusi produk akan dilakukan langsung kepada staf perpustakaan dan mahasiswa sebagai pengguna utama. Sebelum peluncuran, persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan dokumentasi lengkap berupa *user manual* dan panduan teknis, pelatihan singkat bagi staf perpustakaan untuk pengoperasian sistem, serta finalisasi pengujian untuk memastikan kestabilan perangkat. Dengan persiapan dan strategi yang matang, peluncuran produk diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat optimal sekaligus mendapatkan umpan balik konstruktif dari pengguna awal.

6.3. DAYA GUNA PRODUK

Sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* ini dirancang untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam memperoleh informasi lokasi atau konten terkait secara cepat dan praktis melalui teknologi *Bluetooth Low Energy (BLE).* Fitur utama produk adalah kemampuannya menyiarkan data berupa *URL* atau informasi singkat yang dapat diakses pengguna melalui aplikasi *mobile* dengan melakukan pemindaian *(scan) BLE* pada *beacon* terdekat.

Manfaat utama produk ini adalah membantu pengguna memperoleh akses langsung ke sumber informasi digital yang relevan dengan lokasi mereka saat itu tanpa perlu pencarian manual atau interaksi yang rumit. Pengguna hanya perlu membuka aplikasi pendukung, melakukan *scan*

pada *beacon* terdekat di sekitar mereka, dan menerima informasi berupa *URL* atau konten terkait yang dapat langsung dibuka di perangkat mereka

Sebagai contoh, ketika seorang pengguna berada di dekat *beacon* yang dipasang pada rak buku tertentu, dengan melakukan *scan* pada beacon terdekat, ia akan mendapatkan tautan ke katalog digital, deskripsi koleksi, atau konten lain yang relevan dengan area tersebut. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam menjelajahi perpustakaan.

Dari sisi *hardware*, penggunaan *ESP32* memberikan keunggulan dalam hal konsumsi daya yang rendah dan kemudahan instalasi, sehingga *beacon* dapat beroperasi lama tanpa perawatan intensif dan mudah ditempatkan di berbagai titik strategis perpustakaan.

6.4. POSTER PRODUK

Poster produk dirancang sebagai media promosi visual yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem *BLE Beacon* berbasis *ESP32* kepada pengguna di lingkungan perpustakaan. Desain poster menyesuaikan dengan audiens target, yaitu pengguna umum seperti mahasiswa, staf perpustakaan, serta pengunjung yang ingin memperoleh informasi secara praktis dan modern.

Gambar 6. 1 Poster Produk

6.5. PERILISAN PRODUK (OPSIONAL)

Pada tahap ini, produk belum dirilis secara resmi ke publik, namun telah disiapkan rencana perilisan awal dalam bentuk *soft launch* terbatas di lingkungan perpustakaan Institut Teknologi Del. Rencana ini mencakup pemasangan batch pertama perangkat *ESP32 BLE Beacon* di area tertentu seperti rak tugas akhir dan ruang baca referensi. Setiap *beacon* akan menyebarkan sinyal *BLE* berisi informasi terkait lokasi buku atau area tertentu yang dapat diterima oleh aplikasi mobile *BLE scanner*.

Metode distribusi produk tidak dilakukan melalui platform komersial seperti toko online atau *marketplace*, karena produk ini lebih difokuskan untuk kebutuhan internal dan penelitian. Namun, apabila dikembangkan lebih lanjut, perangkat dan aplikasinya dapat disebarkan melalui platform distribusi *IoT* atau toko resmi kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Afaneh, M. (2022). *Bluetooth Low Energy (BLE): A Complete Guide*.

Cheraghi, S. A., Namboodiri, V., & Sinha, K. (2018). *IBeaconMap: Automated Indoor Space Representation for Beacon-Based Wayfinding*.

Liu, D., & Hsu, K.-S. (2018). *A Study on User Behavior Analysis of Integrate Beacon Technology into Library Information Service*. https://doi.org/10.29333/ejmste/85865

Sorathiya, N. (2023). *Mastering BLE Communications in Flutter Using Flutter Beacon*.

Townsend, K., Cufí, C., Akiba, & Davidson, R. (2014). *Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking*. O'Reilly Media.

Uttarwar, M. L., Kumar, A., & Chong, P. H. J. (2017). *BeaLib: A Beacon Enabled Smart Library System*. *8*.

LAMPIRAN

Lampiran 2 Dokumentasi Pengumpulan Data

ssPada lampiran ini disertakan bukti dan data hasil pengumpulan informasi terkait daftar buku yang ada di perpustakaan yang dilakukan melalui komunikasi menggunakan aplikasi *WhatsApp*. Data tersebut meliputi:

Gambar 6. 2 Dokumentasi Pengumpulan Data